

Paskaita 14**Operatoriai Hilberto erdvėje**

$\text{spec}(T)$ yra spektras; $T^\dagger$ — jungtinis operatorius; skaliarinės sandaugos atitinka fizikos konvenciją. Ženklas $\star$ žymi sunkesnę užduotį.

Apręžti operatoriai, jungtiniai operatoriai, spektras

Pratimas 14.1 (computational) Raskite operatoriaus normą ir daugybos iš $m(x) = e^{ix}$ jungtinį operatorių erdvėje $L^2[0, 2\pi]$.

Pratimas 14.2 (computational) Diagonalusis operatorius $De_n = \frac{n}{n+1}e_n$ erdvėje ℓ^2 . Raskite jo taškinį spektrą ir pilnąjį spektrą.

Pratimas 14.3 (computational) Tarkime, $De_n = 2^{-n}e_n$ erdvėje ℓ^2 , kur $e_1, e_2, \dots$ yra standartinė ortonormuota bazė ($n \geq 1$). Raskite $\|D\|$, jungtinį operatorių $D^\dagger$, taškinį spektrą ir pilnąjį spektrą; ar D yra savijungis? kompaktinis?

Pratimas 14.4 (computational) Raskite operatoriaus normą, jungtinį operatorių ir daugybos iš $g(x) = 2x$ spektrą erdvėje $L^2[0, 1]$. Ar jis turi tikrinių reikšmių?

Pratimas 14.5 (computational) Tegul S yra dešinysis postūmis $S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ erdvėje ℓ^2 . Apskaičiuokite $S^\dagger S$ ir $SS^\dagger$, pateikite $\|S\|$ ir nuspėskite, ar S yra izometrija ir ar jis yra unitarusis.

Pratimas 14.6 (computational) Operatoriui $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ erdvėje $\mathbb{C}^2$ raskite jungtinį operatorių $A^\dagger$, klasifikuokite A (savijungis / unitarusis / normalusis) ir pateikite $\text{spec}(A)$.

Pratimas 14.7 ($\star$) Parodykite, kad daugyba iš x erdvėje $L^2[0, 1]$ neturi tikrinių reikšmių, tačiau $\text{spec}(\hat{x}) = [0, 1]$.

Pratimas 14.8 (proof) Parodykite, kad apręžtas diagonalusis operatorius $De_n = d_n e_n$ erdvėje ℓ^2 (su $\sup_n |d_n| < \infty$) turi $\|D\| = \sup_n |d_n|$.

Padėtis, impulsas ir komutatorius

Pratimas 14.9 (proof) Patikrinkite $[\hat{x}, \hat{p}]\psi = i\hbar\psi$, kai $\hat{p} = -i\hbar d/dx$ ir ψ yra glodi.

Pratimas 14.10 (proof) Įrodykite, kad jokios baigtinės matricos X, P netenkina $[X, P] = i\hbar I$.

Pratimas 14.11 (computational) Naudodami $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$, apskaičiuokite $[\hat{x}, \hat{p}^2]$.

Pratimas 14.12 (computational) Naudodami $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$ ir $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$, apskaičiuokite $[\hat{p}, \hat{x}^2]$.

Pratimas 14.13 (computational) Apskaičiuokite $[\hat{x}, \hat{p}^3]$.

Pratimas 14.14 (computational) Apskaičiuokite $[\hat{x}^2, \hat{p}^2]$, palikdami atsakymą per $\hat{x}$ ir $\hat{p}$.

Pratimas 14.15 (computational) Natūraliuose vienetuose ($\hbar = 1$, todėl $[\hat{x}, \hat{p}] = i$) imkime $a = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{p})$ ir $a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{p})$. Apskaičiuokite $[a, a^\dagger]$.

Pratimas 14.16 (computational) Su $a, a^\dagger$ kaip aukščiau ir skaičiaus operatoriumi $N = a^\dagger a$, naudodami $[a, a^\dagger] = \text{id}$, apskaičiuokite $[N, a]$.

Pratimas 14.17 (conceptual) (*Kraštinė sąlyga yra stebimojo dydžio dalis.*) Tegul $T = -\frac{d^2}{dx^2}$ veikia du kartus diferencijuojamas funkcijas intervale $[0, 1]$ su L^2 skaliarine sandauga.

1. Du kartus integruodami dalimis, parodykite, kad

$$\langle Tu, v \rangle - \langle u, Tv \rangle = \left[\bar{u} v' - \bar{u}' v \right]_0^1.$$

2. Padarykite išvadą, kad T yra simetrinis ($\langle Tu, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$) Dirichlė srityje $u(0) = u(1) = 0$, ir paaiškinkite, kodėl tas pats operatorius *be* kraštinės sąlygos toks nėra.

Pratimas 14.18 (proof) Indukcija įrodykite $[\hat{x}, \hat{p}^n] = n i \hbar \hat{p}^{n-1}$ visiems $n \geq 1$.

Spektrinė teorema ir dinamika

Pratimas 14.19 (computational) Kompaktiniam savijungui T su $Te_n = \frac{1}{n}e_n$ erdvėje ℓ^2 užrašykite Tv ir $\|Tv\|^2$, kai $v = \sum_n c_n e_n$.

Pratimas 14.20 (computational) Operatoriui $H = \frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z$ evoliucionuokite $|\psi\rangle(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ iki laiko t .

Pratimas 14.21 (computational) Matuojant σ_x būsenoje $|0\rangle$: pateikite baigčių tikimybes ir $\langle\sigma_x\rangle$.

Pratimas 14.22 (computational) Tegul $Te_n = \frac{1}{n}e_n$ erdvėje ℓ^2 (kompaktinis, savijungis) ir $v = 3e_1 + 4e_2$. Apskaičiuokite Tv , $\|v\|^2$, $\|Tv\|^2$, $\langle v, Tv \rangle$ ir Rayleigh santykį $\langle v, Tv \rangle / \|v\|^2$.

Pratimas 14.23 (computational) Trijų lygmenų sistema turi $H|n\rangle = n\varepsilon|n\rangle$, kai $n = 0, 1, 2$. Evoliucionuokite $|\psi\rangle(0) = \frac{1}{\sqrt{3}}(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle)$ iki laiko t .

Pratimas 14.24 (computational) Matuojant σ_z būsenoje $|\psi\rangle = \frac{1}{2}(\sqrt{3}|0\rangle + |1\rangle)$: pateikite baigčių tikimybes ir $\langle\sigma_z\rangle$.

Pratimas 14.25 (computational) Naudodami spektrinį skaidinį $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$, apskaičiuokite $e^{i\alpha\sigma_z}$ realiajam α .

Pratimas 14.26 (*) Tankio operatoriui ρ įrodykite, kad $\langle A \rangle = \text{tr}(\rho A)$ suvedamas į $\langle \psi, A\psi \rangle$, kai $\rho = |\psi\rangle\langle \psi|$ yra grynas.

Pratimas 14.27 (proof) Savijungui $H = \sum_n E_n |e_n\rangle\langle e_n|$ su realiomis E_n ir ortonormuota $\{e_n\}$ parodykite, kad $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ veikia pagal $|e_n\rangle \mapsto e^{-iE_n t/\hbar} |e_n\rangle$ ir yra unitarusis.